# Система ППР

Руководство пользователя · Планово-предупредительный ремонт оборудования

C3Solutions

---

## 1. Назначение системы

Система ППР предназначена для учёта планово-предупредительных ремонтов оборудования. Она помогает:

- вести график ремонтных работ по каждой единице оборудования;
- получать уведомления, когда наступает срок выполнения работы;
- отмечать выполнение работ с указанием процента готовности и комментария;
- хранить полную историю всех отметок;
- формировать отчёт в Excel.

## 2. Вход в систему

**Адрес системы:** `http://192.168.0.206:8000` — открывается в любом браузере (Chrome, Edge, Яндекс).

Логин и пароль выдаёт администратор. В системе две учётные записи:

| Учётная запись | Для кого |
|---|---|
| **engineer** | Инженер |
| **boss** | Руководитель |

> Сменить свой пароль можно в любой момент: кнопка **«Сменить пароль»** в правом верхнем углу.

## 3. Работа с системой

Основные разделы находятся на вкладках в верхней части экрана.

### 3.1. Оборудование

Список оборудования. Здесь можно **добавить**, **изменить** или **удалить** единицу оборудования. Для каждой единицы указываются:

- название;
- модель;
- мощность;
- расположение (цех / участок);
- примечания.

### 3.2. График ППР

Перечень ремонтных работ по оборудованию. Для каждой работы задаются:

- оборудование (и его модель);
- название работы и описание;

- периодичность в днях (например, 30 — ежемесячно, 90 — раз в квартал, 365 — раз в год);
- дата следующего выполнения;
- статус работы: Просрочено Сегодня Скоро В графике.

### 3.3. Сегодня

Главный рабочий экран. Показывает:

- карточки со статистикой: просрочено, на сегодня, всего работ, оборудования;
- список работ «Просрочено / на сегодня»;
- список «Ближайшие (7 дней)».

Именно здесь кнопка **«Выполнено»** открывает форму отметки выполнения.

### 3.4. История

Журнал всех отметок выполнения. По умолчанию показываются **все работы сразу** (с указанием оборудования и работы). Можно выбрать конкретную работу в списке — тогда отобразятся её отметки.

Для каждой записи видно: дату, кто выполнил, процент и комментарий.

### 3.5. Экспорт в Excel

Кнопка **«Экспорт в Excel»** в шапке формирует файл `Отчет_ППР_<дата>.xlsx` с листами:

- **Сводка** — общие показатели;
- **Оборудование** — перечень оборудования;
- **График ППР** — работы со сроками, статусами и авторами последнего выполнения;
- **История выполнения** — все отметки.

### 3.6. Годовой план

Кнопка **«Годовой план»** в шапке формирует файл `Годовой_план_ППР_<год>.xlsx`. Программа спросит год (по умолчанию — текущий). В файле три листа:

- **Год** — сводная таблица: оборудование (сгруппировано по «Расположению»), столбец **«Ед.изм.»** (мощность), столбцы месяцев **«Месяц проведения ремонта»** (символ «X», если в этом месяце запланирован ремонт) и столбец **«Трудоемкость, чел*час.»** — суммарные плановые часы за год;
- **Год по дням** — по каждому оборудованию и каждому дню года указано количество плановых часов; между месяцами — разделительные столбцы; внизу — строка **«Итого, ч»** (сумма часов по каждому дню);
- **Диаграмма Ганта** — наглядный график: по вертикали — оборудование, по горизонтали — дни года; каждая работа с плановым временем показана полосой в день её выполнения.

> **Зум диаграммы Ганта по месяцу:** правый клик по горизонтальной оси диаграммы → **«Формат оси»** → раздел **«Границы»** → задайте минимум и максимум (это номера дня года). Например, для марта: минимум 60, максимум 90.

## 4. Отметка выполнения и процент

Чтобы отметить работу, нажмите **«Выполнено»** и укажите процент и (при желании) комментарий.

> **Процент — это текущая суммарная готовность работы** на дату отметки, а не прибавка. Отметки **не складываются** между собой.

Пример — работа «Замена масла» на оборудовании «Токарный станок Т-1»:

| Отметка | Что вводим | Результат |
|---|---|---|
| 1-я | 50% | Отметка «50%». Работа остаётся открытой (в списке «сегодня / просрочено»). |
| 2-я | 100% | Отметка «100%». Работа **закрывается**, срок сдвигается на периодичность. |

> **Важно:** две отметки по 50% **не** дают в сумме 100%. При каждой отметке указывайте **текущий итоговый процент** (сколько сделано всего на этот момент). Чтобы закрыть работу, последняя отметка должна быть **100%**.

## 5. Уведомления о сроках

Когда наступает срок работы, система сообщает об этом прямо в браузере:

- появляется красный мигающий баннер «Просрочено / на сегодня»;
- звучит звуковой сигнал;
- в заголовке вкладки появляется счётчик, например `(3) Система ППР`.

> **Чтобы уведомления приходили:** вкладка с системой должна быть открыта (свёрнута — можно). Звук включается после первого клика по странице — так устроены браузеры.
> Если не слышно звука — проверьте громкость и кликните по странице; если вкладка была свёрнута давно, браузер мог её «усыпить» — просто откройте её, и уведомление обновится.

## 6. Роли пользователей

| Роль | Возможности |
|---|---|
| **Инженер** | Полный доступ: ведение оборудования и графика, отметка выполнения, экспорт. |
| **Руководитель** | Те же полные возможности. |

Все пользователи получают уведомления о сроках в своём браузере.

## 7. Частые вопросы

| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Работа отмечена на 50%, но осталась в «Просрочено» — это ошибка? | Нет. Работа закрывается только при отметке 100%. Внесите новую отметку с итоговым процентом 100%. |
| Ввёл неправильный процент — как исправить? | Просто внесите новую отметку с правильным итоговым процентом. В истории сохранятся все записи. |
| Не приходит звуковое уведомление. | Кликните по странице (звук включается после первого клика) и проверьте громкость. Вкладка должна быть открыта. |
| Как получить отчёт? | Нажмите «Экспорт в Excel» в шапке — скачается файл Excel. |

| | |
|---|---|
| Забыл пароль. | Обратитесь к администратору системы. |